

Identités continues, formalisation et budgets explicites pour Goldbach binaire Synthèse V3 et clôture d'étape

Durand Serge
Chercheur indépendant
seisner1967@gmail.com

4 octobre 2026

Abstract

Cette synthèse poursuit la monographie V2 en conservant son cadre bilantiel et ses notations. La recherche de la boucle 22 transpose le couplage additif dans des traces continues, des intégrales de Mellin et des projections de caractères. L'inventaire arrêté après le lot indépendant 35 contient 88 modules et 1 488 déclarations auxiliaires, définitions incluses. Les acquis nouveaux comprennent l'extraction exacte du coefficient de la vraie fonction de von Mangoldt sur le cercle, sa projection discrète sans alias, une quantification canonique des logarithmes à l'échelle 2^{58} , les cinq racines de corps finis du contrat, et une représentation de Mellin avec échange somme-intégrale effectivement justifié. Les enveloppes de troncature pondérées, leur géométrie uniforme et leur raccord complet au coefficient demeurent des sources de preuve non compilées. Un test rationnel exact valide un majorant scalaire inférieur à 10^{-6} au point $N = 10^8$; il n'évalue pas le coefficient. Le contrôleur natif indépendant s'arrête sans verdict mathématique à sa limite de temps. La borne cible pour D_N , la contribution signée globale et la conjecture de Goldbach binaire restent ouvertes.

Mots-clés : Goldbach binaire ; von Mangoldt ; Mellin ; projection continue ; erreurs explicites ; Lean 4.

Classification : 11P32.

Portée. Ce texte est une clôture de recherche et un contrat de reprise. Il ne contient aucune annonce de preuve de Goldbach ni de franchissement du mur de la parité. Les statuts se rapportent aux reçus conservés, et non au nombre d'identités que l'on pourrait encore formaliser. Le manuscrit a été préparé avec assistance d'agents de recherche et d'outils de rédaction. L'assistance ne constitue pas une validation scientifique externe. Les preuves compilées sont identifiées par leurs sources et les audits indépendants de leurs axiomes.

1 Cadre conservé et frontière de vérification

Pour un entier pair N , on conserve les notations

$$u = \log N, \quad L = 1 + u, \quad \ell = \log u,$$

avec logarithmes naturels. Le seuil du cadre analytique fixé est

$$u \geq 10^{24}. \quad (1)$$

Le point $N = 10^8$ sert de boussole finie ; il se situe hors de ce régime. Une vérification à ce point ne couvre ni le seuil (1), ni tous les entiers pairs en dessous de celui-ci. La présente étape conserve les acquis du cadre et examine leur raccord à de nouveaux objets continus.

La référence du bilan reste

$$R_{\text{ref}} = \mathfrak{S}(N)(N - F_N), \quad \mathfrak{S}(N) = 2C_2 \prod_{\substack{p|N \\ p>2}} \frac{p-1}{p-2}, \quad C_2 = \prod_{p>2} \left(1 - \frac{1}{(p-1)^2}\right). \quad (2)$$

Les dépendances analytiques antérieures de F_N et de la référence gardent leur statut dans la monographie. Cette synthèse ne transforme pas une entrée analytique rapportée en un nouveau théorème Lean autoportant. La cible de la recherche demeure

$$D_N \leq \tau_N := \frac{N}{256u\ell}. \quad (3)$$

Les coupures du profil conservé sont

$$\alpha = \lceil N^{1/4} \rceil, \quad Q = \left\lfloor \frac{N-1}{\alpha} \right\rfloor, \quad a_{\text{cut}} = \lceil N^{7/16} \rceil, \quad M_{\text{cut}} = \lceil N^{3/4} \rceil.$$

Le paramètre thermique $a > 0$ introduit plus loin est distinct de a_{cut} . Tous les fronts, bandes, coins, unités et restrictions du support bilantiel restent à leurs places.

Quatre niveaux de preuve

Niveau	Sens exact dans cette synthèse
Lean compilé	Source gelée, compilation indépendante réussie, catalogue exact et audit des axiomes ; crédit au module entier.
SOURCE	Texte de preuve Lean rédigé et éventuellement relu ; élaboration et compilation encore absentes ou échouées.
PAPER	Identité ou estimation dérivée dans une note ; ses obligations de formalisation et d'évaluation demeurent explicites.
Calcul observé	Programme effectivement lancé sous un contrat précis ; son résultat n'est crédité qu'à la portée de ce contrat.

Les 1488 déclarations comptées incluent les définitions. Elles ne représentent pas 1488 théorèmes de Goldbach. Les axiomes usuels apparaissant dans les audits comprennent `propext`, `Classical.choice` et `Quot.sound`. Aucun `sorryAx` n'est accepté dans un module crédité. Les sorties de récupération après une élaboration échouée restent des faits d'échec technique, sans crédit de preuve.

2 La vraie trace thermique et le coefficient additif

On utilise la fonction arithmétique réelle

$$\Lambda(0) = \Lambda(1) = 0, \quad \Lambda(n) = \begin{cases} \log p, & n = p^k, \text{ } p \text{ premier, } k \geq 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Toutes les puissances premières sont conservées. Pour $a > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$,

$$T_a(\theta) = \sum_{n \geq 0} \Lambda(n) e^{-an} e^{in\theta}, \quad C_N = \sum_{n=0}^N \Lambda(n) \Lambda(N-n). \quad (4)$$

L'usage d'une fonction de trace abstraite n'est pas nécessaire : la série ci-dessus est l'objet effectivement formalisé.

Posons $r = e^{-a} \in (0, 1)$ et

$$U(a) = \frac{r}{(1-r)^2}, \quad (5)$$

$$B(a, M) = r^{M+1} \left(\frac{M+1}{1-r} + U(a) \right). \quad (6)$$

Preuve Lean compilée. Le lot 11 construit directement $0 \leq \Lambda(n) \leq n$, la sommabilité des termes, la continuité de T_a , et les bornes uniformes

$$|T_a(\theta)| \leq U(a), \quad |T_a(\theta) - T_{a,M}(\theta)| \leq B(a, M), \quad T_{a,M}(\theta) = \sum_{n=0}^M \Lambda(n) r^n e^{in\theta}.$$

Il prouve aussi la continuité des enveloppes en $a > 0$, et l'erreur entre les projections intégrales complète et partielle, majorée par $2e^{aN}U(a)B(a, M)$. Le majorant géométrique est construit ; il n'est pas fourni comme une hypothèse de précision.

Théorème 2.1 (Projection continue exacte ; lot 13). *Pour tout $a > 0$ et tout $N \in \mathbb{N}$,*

$$C_N = \frac{e^{aN}}{2\pi} \int_0^{2\pi} T_a(\theta) \overline{T_a(-\theta)} e^{-iN\theta} d\theta = \frac{e^{aN}}{2\pi} \int_0^{2\pi} T_a(\theta)^2 e^{-iN\theta} d\theta. \quad (7)$$

Preuve Lean compilée. La preuve extrait d'abord les caractères sur un rectangle fini, paie l'orthogonalité intégrale et le facteur de normalisation, puis passe à la limite avec l'enveloppe (6). Dès $M \geq N$, la projection intégrale du polynôme $T_{a,M}$ vaut déjà exactement C_N .

La conjugaison porte sur la phase réfléchie : $\overline{T_a(-\theta)} = T_a(\theta)$. Le produit $|T_a(\theta)|^2$ sélectionnerait des différences de fréquences ; il ne fournit pas le coefficient additif recherché. La forme centrée sur $[-\pi, \pi]$ repose sur la périodicité de la vraie série. Son assemblage avec la troncature de Mellin est rédigé séparément, au statut SOURCE décrit en section 8.

3 Projecteur fini sans alias et projection de corps fini

L'identité continue possède une variante entièrement finie. Elle sert de contrat exact à un calcul éventuel, sans remplacer la vraie fonction Λ . Pour $K \geq 1$, posons $\theta_j = 2\pi j/K$.

Théorème 3.1 (Orthogonalité discrète et extraction ; lot 15). *Pour $N \leq M$ et*

$$K > \max(N, 2M - N), \quad (8)$$

on a, pour tout réel a ,

$$C_N = \frac{e^{aN}}{K} \sum_{j=0}^{K-1} T_{a,M}(\theta_j)^2 e^{-iN\theta_j}. \quad (9)$$

Preuve Lean compilée. Le lot 15 prouve l'orthogonalité des véritables caractères exponentiels, puis leur expansion et la sélection de l'antidiagonale. La condition (8) interdit les fréquences parasites $m + n - N \in K\mathbb{Z}$ avec $0 \leq m, n \leq M$. Elle est une garde mathématique, et non une tolérance expérimentale. Le choix $a = 0$ est licite dans ce polynôme fini ; aucune trace infinie T_0 n'est introduite.

Une projection analogue existe dans un corps fini. Pour un nombre premier p , un élément $\omega \in \mathbb{F}_p$ d'ordre exactement K et $K \neq 0$ dans $\mathbb{F}_p$, l'orthogonalité donne

$$\frac{1}{K} \sum_{j=0}^{K-1} \omega^{jk} = \begin{cases} 1, & K \mid k, \\ 0, & K \nmid k. \end{cases}$$

Preuve Lean compilée. Le lot 19 prouve cette identité depuis la racine primitive ; l'orthogonalité finale n'est pas une prémisse. Pour une suite finie A_n et (8), sa projection sélectionne $\sum_{n=0}^N A_n A_{N-n}$ dans $\mathbb{F}_p$.

La représentation par un cercle continu et cette projection de caractères ont un objet commun : le coefficient additif exact. Une identité de projection ne dit pas que ce coefficient est assez grand. Elle n'établit pas non plus la conformité d'un programme de transformée rapide à la somme finie du théorème. Cette conformité exige les invariants de ses étages, les normalisations, les bornes des mots machine et la reconstruction entière.

Le contrat final retient

$$N = M = 100\,000\,000, \quad K = 2^{27} = 134\,217\,728, \quad S = 2^{58} = 288\,230\,376\,151\,711\,744. \quad (10)$$

Ici $K > N$ satisfait (8). Les preuves finies demeurent valides indépendamment de l'achèvement d'un calcul à cette taille. Le contrat de validation doit conserver les coefficients issus de toutes les puissances premières, y compris celles de degré au moins deux.

4 Logarithmes canoniques et précision effectivement construite

La quantification du lot 17 ne suppose pas une précision fournie par un oracle. Pour $2 \leq p \leq 10^8$, posons

$$k = \lfloor \log_2 p \rfloor, \quad z = \frac{p - 2^k}{p + 2^k}, \quad 0 \leq z < \frac{1}{3},$$

et définissons la somme rationnelle

$$L_{32}(z) = 2 \sum_{j=0}^{31} \frac{z^{2j+1}}{2j+1}, \quad \rho_{32} = \frac{9}{4 \cdot 65 \cdot 3^{65}}. \quad (11)$$

La représentation réelle de $\log(1+z) - \log(1-z)$ par cette série, sa queue géométrique et la décomposition par 2^k donnent l'intervalle

$$b_p = kL_{32}(1/3) + L_{32}(z), \quad \log p \in [b_p, b_p + (k+1)\rho_{32}]. \quad (12)$$

Preuve Lean compilée. La largeur satisfait, sur le domaine fixé,

$$(k+1)\rho_{32} \leq \frac{243}{260 \cdot 3^{65}} < 2^{-96}.$$

Le point canonique A_p est obtenu en multipliant le milieu de (12) par S , en arrondissant à l'entier le plus proche avec égalité départagée vers l'entier pair, puis en le bornant dans $[0, 32S]$. Le constructeur utilise quotient et reste rationnels exacts. Il n'est pas identifié sans preuve à une fonction d'arrondi différente.

Pour tous les entiers, définissons

$$A_n = \begin{cases} A_{\min \text{Fac}(n)}, & n \text{ est une puissance première,} \\ 0, & \text{sinon,} \end{cases} \quad q_n = A_n/S.$$

Les cas 0 et 1 sont traités séparément. L'emploi de la définition directe de Λ et de son facteur premier minimal conserve chaque p^k . **Preuve Lean compilée.** La preuve établit, pour $0 \leq n \leq 10^8$,

$$0 \leq \Lambda(n), q_n \leq 32, \quad |\Lambda(n) - q_n| \leq 1/S. \quad (13)$$

La précision provient de (11)–(12) et de l'arrondi construit ; elle n'apparaît pas comme hypothèse libre du théorème.

Posons $I_N = \sum_{n=0}^N A_n A_{N-n} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Le même lot prouve

$$\left| C_N - \frac{I_N}{S^2} \right| \leq E_{\log}(N, S), \quad E_{\log}(N, s) = (N+1) \left(\frac{64}{s} + \frac{1}{s^2} \right), \quad s > 0. \quad (14)$$

L'enveloppe est continue en $s > 0$. La garde entière fixée

$$2(N+1)(64S+1)10^6 \leq S^2 \quad (15)$$

est compilée, donc $2E_{\log}(10^8, 2^{58}) \leq 10^{-6}$. Ce résultat paie la quantification réelle, sans calculer I_N ni C_N .

5 Cinq modules premiers, résidus exacts et dette native

Le contrat fixe les cinq paires suivantes ; leur primalité et l'ordre des racines ont été compilés indépendamment au lot 22.

i	p_i	$(p_i - 1)/K$	g_i
1	2 013 265 921	15	31
2	2 281 701 377	17	3
3	3 221 225 473	24	5
4	3 489 660 929	26	3
5	3 892 314 113	29	3

Dans $\mathbb{F}_{p_i}$, on pose $\omega_i = g_i^{(p_i-1)/K}$. La preuve établit l'ordre K , à partir des certificats de primalité et des contrôles des puissances nécessaires.

Théorème 5.1 (Projection canonique concrète ; lot 22). *Avec les paramètres (10) et les entiers canoniques A_n ,*

$$F_i(j) = \sum_{n=0}^N A_n \omega_i^{jn}, \quad r_i = K^{-1} \sum_{j=0}^{K-1} F_i(j)^2 \omega_i^{-Nj} = I_N \pmod{p_i}. \quad (16)$$

Preuve Lean compilée. Le théorème instancie la projection de corps fini avec les vraies racines du tableau. Il ne prend ni le résidu final ni la précision des coefficients en prémisses.

PAPER : argument écrit. Pour $\Pi = \prod_{i=1}^5 p_i$, les bornes du contrat sont

$$0 \leq I_N \leq (N+1)(32S)^2 < 2^{153} < \Pi. \quad (17)$$

Elles fournissent le domaine de reconstruction unique par restes chinois. Une reconstruction $c \in [0, \Pi)$ ayant les cinq bons résidus doit donc être I_N , sous le raccord exact au constructeur et aux projections. La preuve du comportement du code CRT, de ses mots machine et de la transformée rapide reste distincte de (16).

Le producteur et le checker natifs ont tous deux été construits au BUILD04 : deux compilations terminées avec code zéro. Cela établit l'existence de deux images exécutables gelées, sans prouver leur raffinement par rapport aux fonctions Lean. Le checker doit encore certifier tout le catalogue jusqu'à N , la classification des puissances premières, l'égalité de chaque point enregistré au constructeur canonique $A32$, les résidus, la reconstruction et les gardes entières. Un contrôle auxiliaire par une série $B40$ n'est pas le constructeur primaire $A32$; son code et sa précision réelle n'ont pas de preuve Lean complète dans cette étape.

La fenêtre de ressources est une contrainte opérationnelle. La confiance déclarée en Windows, GCC et les images natives n'est ni une fermeture universelle du chargeur ni une observation de toutes les dépendances dynamiques. Aucune de ces hypothèses opérationnelles ne remplace un théorème de raffinement du programme.

6 Mellin : identité exacte avec la vraie série de von Mangoldt

Soit $w \in \mathbb{C}$ tel que $\Re w > 0$. Le logarithme principal détermine $w^{-s} = \exp(-s \operatorname{Log} w)$. Posons

$$s(t) = 2 + it, \quad D(t) = \sum_{n \geq 2} \Lambda(n) n^{-2-it}, \quad P(w) = \sum_{n \geq 0} \Lambda(n) e^{-nw}, \quad K(w, t) = \Gamma(2 + it) w^{-2-it}. \quad (18)$$

Les termes de rang zéro et un de D sont nuls dans la définition formelle. Pour $n \geq 1$, les puissances utilisent le logarithme réel positif de n . En particulier $P(a - i\theta) = T_a(\theta)$.

Théorème 6.1 (Inversion et échange infini ; lot 35). *Pour $\Re w > 0$, la fonction $t \mapsto D(t)K(w, t)$ est intégrable et*

$$P(w) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} D(t) \Gamma(2 + it) w^{-2-it} dt. \quad (19)$$

De plus D est continue et $|D(t)| \leq 6$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

Preuve Lean compilée. Le lot 35 contient 30 déclarations : 24 théorèmes et 6 définitions. Sa compilation indépendante et l'audit exact de ses axiomes ont réussi. L'échange ne repose pas sur une hypothèse finale d'intégrabilité ou sur une égalité fournie de l'extérieur.

La preuve commence par la série positive

$$b_n = \Lambda(n) n^{-2}, \quad 0 \leq b_n \leq 2n^{-3/2} \quad (n \geq 1), \quad \sum_n b_n \leq 6.$$

Elle construit la convergence uniforme de la série D et sa borne. Les identités d'inversion Gamma, l'holomorphie sur le demi-plan droit et les majorants intégrables du noyau proviennent de dépendances indépendantes déjà compilées. Pour chaque $n > 0$, le transport de branche $(nw)^{-s} = n^{-s} w^{-s}$ est payé avec n réel positif. Enfin la sommabilité des intégrales des normes autorise l'échange réel entre la série en n et l'intégrale en t . Les termes $\Lambda(p^k)$ restent présents.

Sur la droite $\Re s = 2$, l'identification classique de cette série avec $-\zeta'(s)/\zeta(s)$ appartient au raccord zêta distinct. Le théorème 6.1 utilise directement la vraie série D ; son crédit ne vaut pas validation de toutes les formules explicites en zéros, de tous les déplacements de contour ni d'un évaluateur uniforme de ζ .

L'identité (19) transpose exactement le couplage en une représentation continue. Elle ne fournit encore aucun signe favorable du coefficient (7). La domination absolue assure l'existence des intégrales et les échanges ; une annulation signée nouvelle demeure une obligation séparée.

7 Troncatures signées et géométrie du demi-plan droit

On conserve les définitions concrètes des paquets de troncature. Pour $\Re w > 0$, soit

$$\eta(w) = \frac{\pi/2 + |\operatorname{Arg} w|}{2}, \quad \delta(w) = \frac{\pi/2 - |\operatorname{Arg} w|}{2} > 0, \quad C(w) = |w|^{-2} \sec^2 \eta(w). \quad (20)$$

Le noyau Gamma dispose de majorants exponentiels construits sur ce domaine. Le lot 30, indépendant et compilé, paie les queues non pondérées et leurs deux orientations. Le bridge du lot 32 relie l'inversion Gamma complète à la troncature correspondante. Ces crédits n'incluent pas automatiquement la nouvelle queue pondérée par D .

SOURCE non compilée. Le paquet E_Λ définit, pour $H \geq 0$,

$$P_H(w) = \frac{1}{2\pi} \int_{-H}^H D(t) K(w, t) dt, \quad (21)$$

$$T_+(w, H) = \int_H^\infty D(t) K(w, t) dt, \quad T_-(w, H) = \int_H^\infty D(-t) K(w, -t) dt. \quad (22)$$

Il vise les énoncés exacts

$$P(w) - P_H(w) = \frac{T_-(w, H) + T_+(w, H)}{2\pi}, \quad |P(w) - P_H(w)| \leq \frac{6C(w)e^{-\delta(w)H}}{\pi\delta(w)}. \quad (23)$$

Le facteur 6 vient du théorème 6.1. La réflexion concerne les deux facteurs D et K . La source comporte des preuves concrètes d'intégrabilité et de queue ; aucune prémisse égale à (23) n'est ajoutée.

Le lot 36 échoue sur une réécriture de la réflexion à la ligne 118:6. Il n'a produit aucun objet de preuve compilé pour ce module ; la géométrie suivante n'a pas été invoquée. La réparation est conservée dans un nouveau paquet SOURCE02, sans nouvelle compilation à la clôture de cette étape. Le diagnostic est un raccord d'élaboration, sans réfutation analytique ni preuve d'obstruction de parité.

SOURCE non compilée. Le paquet Geometry25 construit, pour $a > 0$,

$$C(a - i\theta) = \frac{2}{a^2} \left(1 + \frac{|\theta|}{\sqrt{a^2 + \theta^2}} \right) \leq \frac{4}{a^2}. \quad (24)$$

Pour $|\theta| \leq \pi$, il vise également

$$\delta(a - i\theta) \geq d(a) := \frac{1}{2} \arctan(a/\pi) > 0. \quad (25)$$

Les branches, quadrants, signes, racines carrées et continuités sont explicitement rédigés. Les rayons sont fermés et continus sur leurs domaines : $\Re w > 0$ et $H \in \mathbb{R}$ pour leur expression, $H \geq 0$ pour la borne de queue. Cette continuité d'une expression ne vaut pas une preuve supplémentaire de continuité d'une intégrale à frontière mobile.

8 Enveloppe de coefficient et raccord scalaire restant

À partir de (23)–(25), le rayon uniforme proposé est

$$\varepsilon(a, H) = \frac{24e^{-d(a)H}}{\pi a^2 d(a)}, \quad a > 0, \quad H \geq 0. \quad (26)$$

La source du coefficient définit la projection centrée de la troncature

$$C_{N,H} = \frac{e^{aN}}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_H(a - i\theta)^2 e^{-iN\theta} d\theta$$

et le rayon fermé

$$\mathcal{E}_N(a, H) = e^{aN} (2U(a)\varepsilon(a, H) + \varepsilon(a, H)^2). \quad (27)$$

SOURCE non compilée. Les 34 déclarations de ce paquet construisent le transport du cercle centré, la continuité et l'intégrabilité angulaires à H fixé, puis visent

$$|C_N - C_{N,H}| \leq \mathcal{E}_N(a, H). \quad (28)$$

L'inégalité élémentaire employée est $|x^2 - y^2| \leq 2|x||x - y| + |x - y|^2$. Avec $|T_a| \leq U(a)$, elle explique les deux termes du budget. La continuité jointe du rayon est rédigée pour $a > 0$ et $H \in \mathbb{R}$; son interprétation comme erreur de troncature exige $H \geq 0$. Le théorème n'est pas compilé à la clôture.

La vraie série T_a est périodique. La puissance complexe $(a - i\theta)^{-2-it}$, prise isolément sur sa branche principale, ne l'est pas. La source ne postule pas la périodicité de P_H . Le déplacement de l'intervalle de projection concerne la trace complète, dont la périodicité provient de la série ; la troncature reçoit ensuite son propre budget.

SOURCE non compilée. Le paquet scalaire de 26 déclarations définit les mêmes fonctions U , d , ε et $\mathcal{E}_N$, et rédige une chaîne réelle au point

$$N = 10^8, \quad a = 10^{-8} = 1/N, \quad H = 10^{11}, \quad \tau = 10^{-6}. \quad (29)$$

Il vise notamment $d(a) > 1/(8N)$, une borne de U par l'identité en $\sinh$, $e^{125} > 10^{50}$, puis $\mathcal{E}_N(a, H) \leq 576/10^{10} < \tau$. Il n'est pas compilé. Un bridge distinct de huit théorèmes rédige les égalités des deux définitions de rayon et l'instanciation de (28) par ce résultat scalaire. Ses deux imports sont prospectifs ; le bridge n'est pas compilé non plus.

Ces sources traitent des obligations théoriques précises sans établir un coefficient numérique. Avant leur compilation indépendante, aucune chaîne Lean complète n'autorise à promouvoir (28) et son instanciation au point (29) en résultat formel acquis.

9 Le test rationnel effectivement terminé et sa portée

Le test scalaire observé emploie uniquement des fractions exactes. Au point (29), il définit

$$S_{150}(125) = \sum_{k=0}^{150} \frac{125^k}{k!}, \quad q = \frac{1}{S_{150}(125)}, \quad \mathcal{B} = 3(128N^5q + 4096N^6q^2).$$

Calcul observé : PASS rationnel. Une invocation réelle, sans réessai, vérifie exactement

$$\mathcal{B} < 10^{-6}. \quad (30)$$

Les contrôles conservés incluent $S_6(5) > 100$ et $S_{150}(125) \geq S_6(5)^{25} > 10^{50}$. Le résultat est lié au regu de l'acteur et à l'observation physique ROOT répertoriés en annexe. Il n'emploie aucune approximation flottante.

La comparaison (30) est un résultat scalaire. Le programme n'intègre pas D , ne calcule ni P_H ni $C_{N,H}$, et n'évalue pas C_N . Il ne vérifie pas la conformité d'un catalogue de nombres premiers, la transformée native ou une identité de Goldbach. Le raccord entre $\mathcal{B}$ et le rayon réel (27) utilise les inégalités analytiques rédigées dans le paquet scalaire et le bridge de la section 8. Leur statut reste SOURCE.

PAPER : argument écrit. Le raccord analytique au même rayon s'écrit explicitement comme suit. Les inégalités réelles des connecteurs donnent $3 < \pi < 7/2$, $d(1/N) > 1/(8N)$ et $U(1/N) = 1/(4 \sinh^2(1/(2N))) \leq N^2$. Ainsi $dH > 125$ au point fixé. La série de Taylor positive assure $S_{150}(125) \leq e^{125}$, donc $e^{-dH} \leq e^{-125} \leq q$. L'expression (26) vérifie alors

$$\varepsilon(1/N, H) \leq \frac{24}{3} N^2 (8N) q = 64N^3 q.$$

Comme $aN = 1$ et $e < 3$, (27) implique

$$\mathcal{E}_N(1/N, H) \leq 3(2N^2 \cdot 64N^3 q + (64N^3 q)^2) = \mathcal{B} < \tau.$$

Cette chaîne explique exactement la portée analytique proposée du test. Elle reste PAPER/SOURCE jusqu'à compilation des connecteurs et du bridge au coefficient ; le calcul rationnel seul ne vérifie pas ces dépendances.

Faisabilité d'une évaluation Mellin littérale

PAPER : argument écrit. La géométrie serrée donne le rayon uniforme

$$\overline{C}(a) = \frac{2}{a^2} \left(1 + \frac{\pi}{\sqrt{a^2 + \pi^2}} \right) < \frac{4}{a^2}, \quad \overline{\varepsilon} = \frac{6\overline{C}(a)e^{-d(a)H}}{\pi d(a)}.$$

La note de coût étudie le seuil du majorant $e^{aN}(2U\overline{\varepsilon} + \overline{\varepsilon}^2)$. Pour les paramètres (29), elle place ce seuil entre $5 \cdot 10^{10}$ et 10^{11} par des inégalités fermées. Cette estimation porte sur une condition suffisante issue d'un majorant ; elle n'est pas une minoration de l'erreur réelle et n'impose pas cette hauteur à toutes les méthodes possibles.

La même note paie sur papier une queue littérale de D par $(\log M + 1)/M$ et une quadrature angulaire par un majorant de dérivée. Des choix extrêmement grossiers tels que $M = 10^{52}$ et $J = 10^{67}$ illustrent la fermeture symbolique de ces budgets. Ils ne décrivent ni un programme disponible ni une exécution achevable dans la fenêtre de ressources de cette étape. La certification dirigée des primitives sur tous les nœuds et la quadrature verticale demeurent ouvertes. Le succès scalaire (30) n'est donc pas une mesure de performance de l'évaluation globale de Mellin.

10 Contrat numérique falsifiable et arrêt natif sans verdict

Le contrat fini de la section 5 donne une cible falsifiable : produire I_N depuis les coefficients canoniques, reconstruire le même entier par les cinq résidus, et vérifier toutes les gardes. Alors (14) fournit l'intervalle

$$C_N \in \left[I_N/S^2 - E_{\log}, I_N/S^2 + E_{\log} \right].$$

Le rayon n'est pas choisi après observation ; sa construction réelle et sa garde sont déjà compilées. La validité d'un résultat natif exige encore la conformité des enregistrements à A32, la couverture complète du catalogue et les vérifications du calcul entier.

PAPER : argument écrit. Pour $K = 2^{27}$, une transformée radix 2 possède $K \cdot 27/2 = 1\,811\,939\,328$ papillons par transformée. Les comptes du contrat donnent des dizaines de milliards de produits modulaires pour les cinq modules et leur contrôle indépendant. Un tableau de K mots de 32 bits occupe 536 870 912 octets ; les points en 64 bits sur $0, \dots, N$ occupent 800 000 008 octets, et les facteurs en 32 bits 400 000 004 octets. Ces comptes de charges utiles ne sont pas une mesure de mémoire totale ni une promesse de durée.

Calcul observé : STOP sans verdict. Le consumer05 réutilise trois payloads gelés du producteur04 dans des copies identiques, et une image checker issue du BUILD04. Les payloads demeurent non validés tant que le checker n'a pas terminé son contrat. La tentative crée un seul checker, aucun producteur et aucun compilateur, sans réessai. Le budget parent est de 3 600 secondes ; le checker dispose d'une échéance à 3 300 secondes, avec une réserve de 300 secondes pour les journaux et les contrôles de conservation.

Le checker s'arrête avec le code 238 et le statut `HARD_WALL_NO_VERDICT`. Le parent termine avec code 1 après environ 3 312 secondes, soit 55 minutes. Aucun coefficient n'est présent. La fermeture documente la quiescence et le POST réellement produit ; l'observation ROOT vérifie la conservation de 6 576 entrées, 109 paires de captures, trois paires de payloads et 3 089 fichiers d'archives. L'arrêt constitue un échec de ressources sans verdict mathématique, et non un contre-exemple à l'identité ou à la précision construite.

Les ressources OS distinguent une limite de mémoire engagée du Job de 2 Gio et un suivi RSS qui n'est pas une limite RSS imposée par l'OS. La confiance opérationnelle Windows/GCC/natif reste déclarée, à portée bornée ; une fermeture universelle du chargeur n'est pas affirmée. Aucune nouvelle tentative ni extrapolation de débit n'est intégrée dans cette clôture.

11 Raccord au bilan : la dette signée demeure

Le coefficient C_N contient des puissances premières propres. Définissons directement

$$P_{\text{pr}}(n) = \begin{cases} \log n, & n \text{ premier,} \\ 0, & \text{sinon,} \end{cases} \quad V_{\text{pp}}(n) = \Lambda(n) - P_{\text{pr}}(n).$$

La notation V_{pp} évite de confondre ce poids avec l'amplitude $U(a)$. Dans l'audit du ledger, le coefficient de paires premières et la correction sont

$$R_{\text{sf}} = \sum_{n=0}^N P_{\text{pr}}(n)P_{\text{pr}}(N-n), \quad (31)$$

$$\begin{aligned} Q_N &= C_N - R_{\text{sf}} \\ &= \sum_{n=0}^N (2P_{\text{pr}}(n)V_{\text{pp}}(N-n) + V_{\text{pp}}(n)V_{\text{pp}}(N-n)) \geq 0. \end{aligned} \quad (32)$$

PAPER : argument écrit. Le majorant direct $Q_N \leq 2\sqrt{N}u^2$ pour $N \geq 2$ est conservé dans cette note. Il n'est pas crédité ici comme un nouveau théorème Lean. Ce terme global n'est pas interchangeable avec les termes de puissances premières dont le bilan garde ses propres supports.

Le pont couvert de la monographie, avec ses conditions et exactement le même support, conserve

$$D_N + \varepsilon_{\text{tr}} = R_{\text{ref}} - R_{\text{sf}} + 2\max(e, 0). \quad (33)$$

Son raccord au coefficient continu est donc

$$D_N = R_{\text{ref}} - C_N + Q_N + 2\max(e, 0) - \varepsilon_{\text{tr}}. \quad (34)$$

Le ledger conserve une fois chacun $B_{\text{prime}}^{(a_{\text{cut}})}$, $B_{\text{pp}}^{(a_{\text{cut}})}$, $P_{\text{band}, \geq 2}$, $Z_{\text{face}, \geq 2}$, I_α et $2\max(e, 0)$. La présente transposition ne redéveloppe pas ces objets par les méthodes arithmétiques abandonnées dans la boucle 22.

La connaissance d'un intervalle étroit pour C_N ne donne pas le signe de $R_{\text{ref}} - C_N$, ni le contrôle de e , des fronts et des coins. Pour établir (3), il reste à démontrer une estimation signée compatible avec (34), en conservant ces charges et les conditions du pont. Poser cette estimation comme une prémisse égale à la cible ne constituerait pas un contournement du mur de la parité.

Les identités continues établissent des représentations exactes et les budgets décrivent une erreur de troncature ou de quantification. Aucune annulation globale de la vraie contribution spectrale transportée au ledger n'a été prouvée. Cette dette reste ouverte même si un futur calcul fini produit C_N au point 10^8 . Elle doit être traitée au seuil (1) et avec la couverture finie requise par le cadre.

12 Bords, zéros et invariance : pistes à portée précise

Le pivot continu conserve la phase avant de prendre une norme. Pour $a > 0$, $N \geq 1$ et $q \in \mathbb{C}$, on considère

$$J_{a,N}(q) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (a - i\theta)^{-q} e^{-iN\theta} d\theta.$$

Preuve Lean compilée. Le lot 25 formalise une intégration par parties et le vrai bord sur la branche principale :

$$J_{a,N}(q) = \frac{i(-1)^N}{2\pi N} ((a - i\pi)^{-q} - (a + i\pi)^{-q}) + \frac{q}{N} J_{a,N}(q + 1). \quad (35)$$

Le bord ne s'annule pas point par point. Ce module de 30 déclarations ne donne aucun signe favorable à la projection spectrale complète. La périodicité de la trace après inversion ne rend pas périodique chaque noyau tronqué.

PAPER : argument écrit. La stratégie de formule explicite signée localise une fonction test lisse près de $x + y = N$, puis vise la décomposition

$$C_N = \mathcal{B}_N - 2\mathcal{L}_N + \mathcal{Z}_N.$$

Les trois termes désignent respectivement fond, couplage au canal des zéros, et contribution à deux zéros dans la formule explicite envisagée. L'identité complète, les corrections archimédiennes, les multiplicités, les échanges et les queues de zéros demeurent à payer dans ce canal. Les revues conservées constatent la cohérence sous ces dettes ; elles ne créditent ni un signe de $\mathcal{Z}_N - 2\mathcal{L}_N$, ni une preuve Lean de la formule globale.

L'organisation en orbites conjugaison-réflexion conserve les zéros hors de la droite critique. Une orbite de quatre points engendre une densité de type

$$4mx^{-1/2} \cosh((\beta - 1/2) \log x) \cos(\gamma \log x),$$

et une orbite critique de deux points la densité $2mx^{-1/2} \cos(\gamma \log x)$, avec multiplicité m . Les stabilisateurs empêchent de compter deux fois une orbite dégénérée. La phase cosinus peut changer de signe : une organisation correcte des orbites n'est pas une positivité automatique du coefficient additif.

La revue du noyau canonique montre une direction négative dans une restriction de dimension deux ; elle exclut l'argument de positivité naïve examiné. Sa portée est ce noyau précis. Elle n'est ni une impossibilité universelle de toute approche opératoire, ni une réfutation de Goldbach. De même, une modularité ou une invariance exacte proposée devra être démontrée pour les vrais objets et devra isoler le terme signé requis dans (34). Aucun tel raccord suffisant n'est annoncé comme imminent dans cette clôture.

13 Fejér continu : reconstruction et signe restant

La nouvelle note spectrale part de la vraie série D du lot 35, avec $c_n = \Lambda(n)/n^2$ pour $n \geq 2$ et $c_0 = c_1 = 0$. La masse $\sum c_n \leq 6$ rend D de type positif : pour des familles finies (z_j, t_j) ,

$$\sum_{j,k} \bar{z}_j z_k D(t_k - t_j) = \sum_{n \geq 2} c_n \left| \sum_k z_k e^{-it_k \log n} \right|^2 \geq 0.$$

PAPER : argument écrit. Pour $T > 0$ et $m \geq 1$ entier, la moyenne triangulaire

$$\begin{aligned} A_T(m) &= \frac{1}{T} \int_{-T}^T \left(1 - \frac{|t|}{T}\right) D(t) e^{it \log m} dt \\ &= \sum_{n \geq 2} c_n \operatorname{sinc}^2\left(\frac{T}{2} \log \frac{m}{n}\right) \end{aligned} \quad (36)$$

est réelle et positive. Ici $\operatorname{sinc}(x) = \sin(x)/x$ si $x \neq 0$ et $\operatorname{sinc}(0) = 1$. L'échange sur le compact est payé par la sommabilité ; le triangle est l'autocorrélation d'une indicatrice d'intervalle. Les fréquences distinctes vérifient $|\log(m/n)| \geq \log(1 + 1/m)$. La note dérive donc le rayon fermé

$$0 \leq A_T(m) - c_m \leq \frac{24}{T^2 \log^2(1 + 1/m)}, \quad T > 0. \quad (37)$$

Le cas $m = 1$ a $c_1 = 0$ et conserve la même borne. Le rayon est continu en $T > 0$ et tend vers zéro à m fixé. Ni cette identité ni ses connecteurs ne sont compilés dans cette étape.

Ce mécanisme reconstruit des amplitudes depuis la donnée verticale vraie, puis peut les insérer dans les blocs réfléchis $n, N - n$. Il ne crée pas de masse commune à une paire. La note conserve un contre-modèle borné : le seul secteur des puissances de 2 est de type positif et satisfait la même reconstruction, alors que son coefficient additif à $N = 14$ est nul. Ce constat exclut la déduction d'un minorant strict uniforme depuis cette seule positivité. Il ne remplace pas la vraie zêta et n'exclut pas une identité supplémentaire spécifique à sa donnée complète.

Un évaluateur futur devrait produire les intervalles des vraies intégrales $A_T(m)$, avec les primitives, positions et quadratures contrôlées. (37) ne paie aucune de ces erreurs d'évaluation. Le coût augmente avec m , et aucune faisabilité à 10^8 n'est annoncée. Les identités anciennes de grilles divisibles et leurs covariances demeurent dans V2, avec leurs conventions de supports ; la présente piste concerne la variable spectrale continue t .

La recherche est gelée. Une reprise doit établir un raccord signé supplémentaire au ledger (34), plutôt que rebaptiser cette reconstruction comme annulation de parité. Aucun mécanisme suffisant pour (3) ni découverte imminente n'est revendiqué.

14 Inventaire formel arrêté et journal des limites

L’observation indépendante du lot 35 fixe l’inventaire officiel à **88 modules / 1 488 déclarations auxiliaires, définitions incluses**. Le lot 36 n’ajoute aucun crédit. Le tableau suivant isole les éléments utilisés dans cette synthèse ; il n’est pas une somme exhaustive de l’inventaire historique.

Lot	Objet	Déclarations	Statut
11	Enveloppe géométrique de la vraie trace thermique	42	Row PASS ; lot FAILED
13	Identité continue d’extraction	20	Lean PASS
15	Orthogonalité et projecteur discret complexe	29	Lean PASS
17	Logarithmes canoniques et enveloppe	52	Lean PASS
19	Projecteur générique de corps fini	24	Lean PASS
22	Cinq racines concrètes et projection A32	28	Lean PASS
25	Intégration par parties et terme de bord	30	Lean PASS
26/27	Inversion Gamma locale et holomorphe	22/15	Row PASS26 ; PASS27
30/32	Queues Gamma et bridge non pondéré	22/2	Lean PASS
35	Mellin de la vraie série Λ	30	Lean PASS
36	Queue pondérée E_Λ ; géométrie	16 ; 25	FAIL ; non invoqué

Les lots 11 et 26 ont un statut global FAILED : chacun conserve une ligne de module entier PASS (respectivement Envelope42 et Local22), tandis qu’un autre module du même lot échoue. Leurs crédits partiels sont attestés par les adjudications et observations ; les modules défaillants ne sont pas comptés comme acquis. Le lot 13 et le lot 27 valident ultérieurement des sources corrigées distinctes.

Les sources du coefficient (34), des connecteurs scalaires (26) et du bridge coefficient–scalaire (8) n’ont pas été compilées. Leurs nombres de déclarations sont des catalogues de sources ; ils ne s’ajoutent pas à 1 488. Les anciens commentaires **SOURCE ONLY** de certains fichiers devenus PASS restent dans les captures historiques ; le statut actuel vient de l’adjudication et du reçu, pas d’une réécriture rétroactive.

Les lots de correction ont conservé leurs échecs : le lot 16 présente des raccords de série et de conversions rationnelles, réparés et compilés dans le lot 17 ; les lots 31 et 33 présentent des raccords d’instances ou de continuité, réparés dans la source effectivement compilée au lot 35. Le lot 36 échoue sur la réflexion du produit de deux fonctions. Ces diagnostics ne sont pas des preuves du mur de la parité. À l’inverse, un PASS auxiliaire ne vaut pas victoire sur cette obstruction.

La vérification est une propriété du fichier exact, du catalogue exact et de ses dépendances. Les contrôles conservent les anciens journaux, captures, sources et archives ; ils distinguent lecture intégrale d’un texte, lecture ciblée, inventaire métadonnées et hachage des octets. Le fichier compagnon **evidence_v3.json** précise cette frontière pour les principales affirmations de ce manuscrit.

A Provenance compacte et reprise

Tous les chemins ci-dessous sont relatifs à la racine du corpus `Goldbach_Parity_20261002`. Les préfixes SHA-256 servent à la lecture ; les empreintes complètes, tailles, statuts et scopes de lecture sont conservés dans `synthesis_v3/evidence_v3.json`. Les chemins de sources ne remplacent pas les reçus d'exécution. Le corpus publié est accessible dans le dépôt `goldbach-horizon`, avec le registre compagnon de la V3.

Pièce	Chemin relatif	Préfixe SHA
Mellin PASS	<code>round22/judge5/batch35/sources/ComplexGammaMellinLambda22.lean</code>	4a94415678e4
Reçu 35	<code>round22/judge5/batch35/batch35_attempt01/receipt.json</code>	3cffa331b392
Observation 35	<code>.arbor/sessions/parity/.coordinator/messages/round22_judge_batch35_closed_observation.json</code>	dc5985976051
Queue ré-parée	<code>round22/role4/complex_gamma_mellin_lambda_tail_source02/ComplexGammaMellinLambdaTail22.lean</code>	Voir JSON
Géométrie SOURCE	<code>round22/role4/complex_gamma_circle_geometry_source01/ComplexGammaCircleGeometry22.lean</code>	2322915060c6
Coefficient SOURCE	<code>round22/role4/lambda_circle_truncation_source01/LambdaCircleTruncationEnvelope22.lean</code>	bf9b8257760a
Scalaire SOURCE	<code>round22/role4/scalar_radius_real_connectors_source01/ScalarRadiusRealConnectors22.lean</code>	6ba4b8d4cca0
Bridge SOURCE	<code>round22/role3/lambda_circle_scalar_bridge_source01/LambdaCircleScalarRadiusBridge22.lean</code>	cfb0d2cfd238
Point rationnel	<code>round22/role6/mellin_circle_radius_point_source01/actual_radius_point01_attempt01/receipt.json</code>	d46e3ffeb6d0
Ledger	<code>round22/role4/continuous_dn_gap_paper01/dn_gap_audit22.md</code>	Voir JSON

Contrat autonome de remise

La pièce `synthesis_v3/HANDOFF_THEORY_V3.txt` résume les objets, les paramètres, les acquis et les dettes. Le calcul de C_N à 10^8 demeure absent. La reprise native éventuelle exigerait un nouveau contrat de ressources et un verdict complet ; les sorties STOP ne peuvent servir d'oracle. Une reprise d'ingénierie analytique éventuelle devra compiler indépendamment les sources de queue, géométrie, coefficient et connecteurs, puis payer les primitives et quadratures réellement choisies. La reprise théorique sur le signe de D_N peut partir du socle compilé, en conservant ces statuts ouverts. Une borne signée sur le ledger demeure l'obligation centrale.

Sources documentaires locales

Cette synthèse utilise la monographie antérieure, les sources Lean gelées, les adjudications et les revues réellement consultées. Elle ne prétend pas avoir vérifié de nouvelles références externes ni les citations secondaires des notes. La bibliographie ci-dessous identifie les documents locaux qui portent les arguments écrits et leurs limites.

References

- [1] Durand Serge, *Finite Identities and Explicit Error Budgets in a Framework for Binary Goldbach*, synthèse V2, 1 octobre 2026. Titre, auteur et continuité relevés dans la source publique conservée.
- [2] Durand Serge, monographie finale et extraction locale `monographie.txt` ; conventions actualisées par le cadre source `Goldbach_Final_20261001/goldbach_synthesis.tex`.

- [3] ROLE4, *Contrat de projection fini*, round22/role4/circle_ntt_paper01/projection_contract22_final.md.
- [4] ROLE4, *Faisabilité Mellin-Lambda*, round22/role4/mellin_lambda_feasibility_paper01/feasibility22.md.
- [5] ROLE4, *Audit du raccord spectral à D_N* , round22/role4/continuous_dn_gap_paper01/dn_gap_audit22.md.
- [6] Juge indépendant, *Revue de formule explicite signée*, round22/judge5/signed_weil_source_review01/review22.md.
- [7] ROLE4, *Revue des orbites de zéros*, round22/role4/zero_orbit_source_review01/review22.md.
- [8] ROLE1, *Positivité réelle de D et reconstruction des blocs conservés*, round22/role1/spectral_next_paper01/spectral_next22.md.